

Relazione incontro Febbraio 9:

Plastiche e Bioplastiche

Nella classificazione delle plastiche esistono quattro categorie differenti:

1. Bio-based: che include plastiche di origine organica come bio-PET, bio-PE e bio-PP;
2. Biodegradabili: che include plastiche di origine fossile in grado di degradarsi in tempi relativamente brevi anche nell'ambiente come PBAT e PCL;
3. Convenzionali: che include le plastiche non-biodegradabili di origine fossile come PET, PE e PP
4. Biodegradabili e Bio-based: che comprende tutte quelle plastiche di origine organica e che possono degradarsi in tempi relativamente brevi anche nell'ambiente come PLA, PHA, PBS e le cosiddette Starch Blends.

Le Plastiche sono dei polimeri composti principalmente da carbonio, legato prevalentemente ad ossigeno, idrogeno ed azoto.

I polimeri sono macromolecole di una certa lunghezza composti dalla ripetizione di molecole che possono inoltre prendere una forma ramificata o lineare.

I polimeri possono essere di origine naturale (come cellulosa, lignina o l'acido nucleico) oppure di origine sintetica (come polietilene, polipropilene e polistirene).

Produzione di plastica mondiale nel 2021:

solo nel 2021 sono stati prodotti 390,7 milioni di tonnellate di plastica, di cui in percentuale:

- Polietileni (HD,LD) 26,9%
- Polipropileni (PP) 19,3%
- Polivinilcloruro (PVC) 12,9%
- Polietilentereftalato (PET) 6,2%
- Poliuretani (PUR) 5,5%
- Polistireni (PS) 5,3%

necessari per:

- Il 44% per gli imballaggi
- Il 18% per gli edifici
- L'8% per i veicoli
- Il 7% per l'elettronica
- Il 7% per articoli domestici
- Il 4% per l'agricoltura

Le Plastiche più diffuse:

ad oggi le plastiche più diffuse sono 6, tutte di origine fossile, e sono:

- Il Polietilene, che si divide in HD (high density) e LD (low density) a seconda dell'uso inteso. L'HDPE è più resistente agli urti, mentre LDPE è più leggero, rendendolo suscettibile al calore ma più resistente agli agenti chimici;
- Il PVC (Polivinilcloruro), che possiede ottime proprietà meccaniche;

- Il Polistirene, che può essere prodotto in una forma compatta, più dura e rigida, o in forma di schiuma espansa, con un bassissimo peso specifico e conducibilità termica ed ottima elasticità;
- Il PET (Polietilene Tereftalato), che viene prodotto in fogli sottili impermeabili all'acqua e resistenti al calore;
- Il PP (Polipropilene), che possiede un'ottima resistenza al calore ed agli agenti chimici oltre ad essere un buon isolante elettrico;
- Il PA (Poliammide), che possiede buona resistenza all'usura e non è infiammabile.

Uso e Riciclo della plastica in Italia:

Dal 2006 ad oggi, qui in Italia è stata ridotta la quantità di plastica indirizzata alle discariche del 52%, quella inviata al termovalorizzatore è aumentata del 58% mentre quella riciclata del 77%.

Solo nel 2020, solo il 32% della plastica è finito in discarica, il resto è invece diviso equamente tra termovalorizzazione e riciclo.

La Plastica nei mari:

Della produzione di plastica del 2021, il 6% di essa è finita dispersa in mare (cioè 22 milioni di tonnellate di plastica).

Si stima che la quantità di plastica che finisce nel mare ogni anno sia in media 8 milioni di tonnellate, questo significa che arriverà ad equivalere alla quantità di pesce nel mare entro il 2050, raggiungendo quindi il migliaio di milioni di tonnellate.

Le isole di plastica sono un fenomeno causato dalle correnti oceaniche, che porta i frammenti di plastica abbastanza leggeri da galleggiare ad aggregarsi in certe zone dove, nel tempo, si disgregheranno in frammenti sempre più piccoli che finiranno nella catena alimentare.